



OUTILS, SERVICES ET DOUBLE AMORÇAGE

Rapport de formation — semaine du 17 au 21 août 2026. Journée LEIT « Outils et services @EPFL », mise en place de mon poste en **dual boot**, premier jour à l'EPSIC, document comparatif RGPD / LPD et clôture des cours en ligne obligatoires.

APPRENTI·E	JOURNÉE LEIT	INTERVENANTS	FORMATION
Anton Tkachuk	17 août 2026	L. Venries · N. Borboën	Informaticien·ne CFC

01 JOURNÉE LEIT — LES SERVICES À CONNAÎTRE

J'ai pris mes notes par famille de services plutôt que dans l'ordre de la présentation, en retenant pour chacune l'adresse d'entrée et l'usage concret — c'est cette carte que je réutilise ci-dessous.

RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ Deux SSID : epfl, propre au campus, et eduroam, qui fonctionne dans tout le consortium (UNIL, Palais de Rumine, aéroport de Genève) avec le même compte. Le VPN place la machine virtuellement sur le réseau interne depuis l'extérieur. Le câble (1 ou 10 Gb/s selon les locaux) reste plus stable que le WiFi quand les points d'accès sont saturés. Référence : epnet.epfl.ch.	IDENTITÉ, DROITS, ACCÈS Compte GASPAR + SSO et double authentification obligatoire ; mot de passe modifiable via le portail Microsoft, jamais communiqué à qui que ce soit. accred.epfl.ch montre l'unité, le statut et les droits associés ; Camipro sert à la fois de badge d'accès (portes SALTO en ligne ou hors ligne), de moyen de paiement et de carte d'étudiant.
SE REPÉRER ET S'ORGANISER campus.epfl.ch et PocketCampus : annuaire, menus, solde Camipro, réservation de place de parc et alertes de sécurité. plan.epfl.ch et geoportail.epfl.ch pour les salles, imprimantes et prises réseau. Le calendrier académique signale le « freeze » pendant lequel on évite les mises en production. Les absences — dont les jours de cours — se déclarent sur absences.epfl.ch, via Sésame.	COMMUNIQUER ET COLLABORER Messagerie et agenda sur Exchange (Outlook web ou client local), avec calendriers partagés et réservation de salles ; l'ancien EWA subsiste pour quelques salles non migrées. Côté collaboration : wiki, SIDOC, gdrive, Teams, Zoom/Jitsi, la messagerie fédérée Matrix (element.epfl.ch) et social.epfl.ch. Impression via MyPrint, tirages professionnels à la reprographie.
ANNUAIRES ET SUPPORT people.epfl.ch pour l'annuaire public, <i>atari</i> et <i>atela</i> pour les vues internes, LDAP et AD comme annuaires techniques. Les demandes passent par ServiceNow : ticket au Service Desk, routé vers le service IT de la faculté.	CODE, CALCUL ET IA Dépôts sur github.com/epfl-si et le GitLab interne. Pour le calcul et l'IA : RCP, SCITAS et le service de chat interne. Consigne retenue : apprendre à se servir d'une IA <i>et</i> savoir travailler sans elle — l'outil ne remplace pas la compréhension.

02 LE DUAL BOOT, EXPLIQUÉ INSTALLATION DU POSTE DE TRAVAIL

De quoi il s'agit. Le dual boot — double amorçage — consiste à installer deux systèmes d'exploitation sur une même machine et à choisir lequel démarrer à l'allumage. Contrairement à une machine virtuelle, le système choisi utilise directement tout le matériel : pas de couche intermédiaire, donc pleines performances, mais un seul système à la fois.

Pourquoi c'est utile en apprentissage. Windows reste nécessaire pour certains outils métier et pour l'environnement bureautique ; Linux est l'environnement dans lequel on apprend le shell, les services et le déploiement. Le dual boot évite d'avoir à choisir, et il oblige à comprendre ce qui se passe réellement au démarrage d'un ordinateur.

Comment ça marche. Le firmware **UEFI** lit une partition spéciale, l'**ESP** (EFI System Partition), qui contient un chargeur d'amorçage par système. Un gestionnaire — **GRUB** côté Linux — présente le menu de choix, puis charge le noyau du système sélectionné. Chaque système vit dans sa propre partition ; seule l'ESP est partagée.

MA MARCHÉ À SUIVRE

1. **Sauvegarder** les données avant toute modification du partitionnement — c'est l'étape où l'on peut tout perdre.
2. **Libérer de l'espace** en réduisant la partition Windows depuis Windows lui-même, plutôt qu'avec un outil externe.
3. **Préparer une clé USB** d'installation et vérifier l'empreinte de l'image téléchargée.
4. **Désactiver le démarrage rapide** et l'hibernation de Windows, sinon ses partitions restent verrouillées et l'heure système part en vrille.
5. **Régler le Secure Boot** selon la distribution, et noter la touche d'accès au menu de démarrage.
6. **Installer Linux** dans l'espace libéré en réutilisant l'ESP existante, puis vérifier que GRUB détecte bien Windows.
7. **Tester les deux systèmes**, y compris le WiFi eduroam et le VPN, avant de considérer le poste comme prêt.

POINTS DE VIGILANCE

Une mise à jour majeure de Windows peut réécrire l'ordre de démarrage : savoir rétablir GRUB fait partie de la manœuvre. Le décalage d'horloge entre les deux systèmes se corrige en les mettant d'accord sur l'heure UTC.

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE

Le partitionnement : comprendre ce que chaque partition contient avant de la toucher, et accepter de tout sauvegarder d'abord plutôt que d'aller vite.

CE QUE J'EN RETIENS

Le démarrage d'une machine n'est plus une boîte noire : firmware, ESP, chargeur, noyau. C'est la base pour diagnostiquer un poste qui ne démarre plus.

03 ÉCOLE PROFESSIONNELLE ET FIN DE SEMAINE 19 – 21 AOÛT

MERCREDI 19.08

EPSIC

Premier jour à l'école professionnelle

Découverte de l'EPSIC : présentation de l'école et du règlement, plan de formation et organisation des modules, visite des locaux, vérification des accès informatiques et remise des horaires.

COMMENT

J'ai testé mes accès sur place pour signaler tout de suite ce qui ne marchait pas, reporté horaires et échéances dans mon agenda le jour même, et ouvert un dossier « EPSIC » distinct de celui de l'EPFL.

JEUDI 20.08

EPSIC

Document comparatif RGPD / LPD

Rédaction d'un document sur les différences entre le RGPD européen et la LPD suisse : champ d'application, droits des personnes, obligations (registre des traitements, conseiller à la protection des données, représentant), annonce des violations, transferts à l'étranger et sanctions.

COMMENT

Axes de comparaison fixés avant la recherche pour servir de plan, textes et pages officielles plutôt que blogs, lexique personnel des termes juridiques, rédaction en tableau UE / Suisse puis mise en forme et relecture.

**VENDREDI
21.08**

EPFL

Cours en ligne obligatoires terminés

Clôture des formations en ligne imposées à l'entrée : sécurité de l'information, protection des données et règles internes. Mise au propre des notes et classement des documents de la semaine.

COMMENT

Modules enchaînés d'affilée pour rester dans le sujet, en notant les règles qui touchent mon travail quotidien (mots de passe, partage de fichiers, messages suspects), puis classement EPFL / EPSIC.

04 COMPÉTENCES TRAVAILLÉES

Cartographie des services IT

Réseau : WiFi, eduroam, VPN

Installation d'un poste en dual boot

Partitionnement et amorçage UEFI

Gestion des identités et des droits

Prise de notes structurée

Protection des données · RGPD / LPD

Sécurité de l'information

05 QUESTIONS OUVERTES ET SUITE**QUESTIONS**

1. Comment fonctionne le RCP de l'EPFL dans le détail, et à quoi y ai-je droit en tant qu'apprenti ?
2. LDAP et AD : comment les deux annuaires se synchronisent-ils, et lequel fait référence pour les mots de passe ?
3. Quelle est la procédure recommandée en cas de perte de GRUB après une mise à jour Windows ?

PROCHAINES ÉTAPES

- Terminer les installations restantes et documenter la configuration de mon poste.
- Vérifier mes droits sur *accred* et ma fiche sur *people / atela*.
- Mettre en place un gestionnaire de mots de passe et sauvegarder mes codes 2FA.

Laboratoire : Dual Boot & Configurations

C'est quooooi un Dual Boot !?

1 Introduction

1.1 Installation : Windows 11

Votre objectif consiste à installer un système d'exploitation à partir de zéro puis d'y ajouter Ubuntu. Serez-vous en mesure de relever ce défi avec succès ... ?

2 Objectif

2.1 Installation de Windows 11

2.1.1 Préparation de la clé USB Bootable :

« Selon Microsoft, comment installer Windows11 correctement ? »

2.1.2 Test du système d'exploitation

~~☐ J'ai réussi à rendre la clé USB « Bootable »~~

- ☐ Quel est la manière **officielle** de préparer une clé USB bootable selon windows ?

La méthode officielle de Microsoft, c'est d'utiliser l'outil Media Creation Tool. Tu le télécharges sur le site de Microsoft, tu le lances, tu choisis «Créer un support d'installation» (pour un autre PC), tu sélectionnes ta clé USB et l'outil se charge de tout tout seul : il télécharge Windows et rend la clé bootable.

- ☐ Ça veut dire quoi bootable ?

Concrètement, au lieu de lancer Windows qui est sur ton disque dur, le PC va lire ce qu'il y a sur la clé au démarrage et lancer le programme d'installation qui se trouve dessus. C'est comme si ta clé devenait un mini-disque dur de secours avec lequel tu peux "allumer" l'ordi pour installer un nouveau système

~~☐ J'arrive à aller sur le Bios & sélectionner la clé-usb~~

- ☐ Mais.. c'est quoi un Bios ?

Le BIOS (Basic Input/Output System), c'est un petit programme intégré à la carte mère de ton ordinateur

En gros, c'est le "cerveau de base" qui se réveille en premier quand tu appuies sur le bouton d'allumage.

Il vérifie que tous les composants (processeur, mémoire, disque dur, clavier...) fonctionnent.

Il cherche où se trouve le système d'exploitation pour le lancer (sur le disque

dur, la clé USB, etc.)

- ☐ Quelles-sont les deux manières de Boot sur la clé-usb depuis le Bios ?

Via le menu de boot (Boot Menu) et en modifiant l'ordre de boot (Boot Order) dans les paramètres du BIOS

- ☐ Comment l'ordre de boot fonctionne-t-il et comment le modifier ?

L'ordre de boot, c'est la liste des appareils que le PC vérifie dans l'ordre pour trouver un système à démarrer (disque dur, clé USB, etc.). Il commence par le 1er et passe au suivant si rien n'est trouvé

☐ ~~L'installation de Windows s'est produite sans erreur !~~

☐ ~~J'arrive à me promener sur Windows 11~~

☐ ~~Mon ordinateur accède au Wifi EPFL ou Eduroam~~

☐ ~~+ La partition Windows est chiffrée avec BitLocker +~~

2.1.3 Installation des logiciels de tous les jours

« Bravo.. Maintenant, arrivez-vous, à l'aide d'internet, à installer et tester les logiciels suivants ? »

- ☐ ~~J'arrive à installer un moteur de recherche comme Brave ou Firefox~~
- ☐ ~~J'arrive à ajouter une extension comme font-finder ou color-picker~~
- ☐ ~~Suite Office : Teams, Office, Word, Excel~~
- ☐ ~~Cisco Secure Client VPN~~
- ☐ ~~Cisco Webex~~

2.1.4 Aide ?

« Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez lire les articles suivants : »

- VPN : <https://www.epfl.ch/campus/services/ressources-informatiques/network-services-reseau/acces-intranet-a-distance/clients-vpn-disponibles/>
- Cisco Webex : <https://www.epfl.ch/campus/services/ressources-informatiques/communications-unifiees/softphone-webex/>
- Workspace One : <https://www.getwsone.com/>

2.2 Installation d'Ubuntu

C'est l'heure de tester vos Skills !

2.2.1 Préparation de la clé USB Bootable

☐ ~~J'ai réussi à rendre la clé USB « Bootable »~~

☐ Quelle est la différence entre Ventoy et Rufus ?

Rufus: Il formate complètement ta clé et y grappe un seul ISO à la fois. Si tu veux changer d'ISO, il faut tout réécraser. C'est simple, fiable et rapide pour une installation unique

Ventoy: Tu l'installes une seule fois sur la clé, puis après tu peux copier-coller autant d'ISO que tu veux (Windows, Ubuntu, d'autres) comme des fichiers normaux. Au démarrage, un menu te propose de choisir lequel lancer. C'est super pratique pour avoir plusieurs systèmes sur une même clé.

☐ ~~J'arrive à aller sur le Bios & sélectionner la clé~~

☐ ~~J'arrive à me promener sur Ubuntu~~

☐ ~~L'installation d'Ubuntu s'est produite sans erreur~~

☐ ~~La partition Ubuntu est chiffrée lors de son installation~~

☐ ~~J'arrive à relance l'ordinateur sur Windows et Ubuntu, selon mon envie~~

☐ ~~Mon ordinateur accède au Wifi EPFL ou Eduroam~~

☐ ~~J'arrive à ajouter une extension comme font finder ou color picker~~

2.2.2 Commandes Linux

« C'est l'heure de voir si tu es un vrai Geek, arriveras-tu à utiliser ton Google-Fu pour répondre à ces questions ... ? »

☐ ~~Les commandes listées ci-dessous ont été testées~~

☐ ~~Je sais à quoi ça sert et je connais leurs acronymes~~

☐ ~~J'arrive à les utiliser en ligne de commande~~

☐ ~~Je suis capable de les expliquer devant mon/ma formateur-ice.~~

☐ LS

List

☐ CD

Change Directory

☐ PWD

Print **W**orking **D**irectory

☐ MKDIR

Make **D**irectory

☐ RM

Remove

2.2.3 Bonus - Pour les challengers !

1. Je connais la différence entre Edge, Brave et Firefox et arrive à l'expliquer 🏆
2. Je connais le terme « USB Live Boot » et arrive à l'expliquer 🏆
3. J'ai téléchargé un autre OS (Exemple : Parrot OS) de mon choix et testé un Live Boot 🏆🏆
4. J'ai créé un tripleboot¹ 🏆🏆🏆🏆
5. Je suis capable d'expliquer, pourquoi il est important de chiffrer mon disque 🏆
6. Je sais pourquoi le Secure Boot / Bios Password est important afin d'éviter un hacker de s'en prendre à ma machine 🏆🏆
7. Sur Linux, J'ai installé « Cowsay », et j'ai configuré mon terminal pour qu'à chaque lancement de mon terminal, un message amusant apparaisse 🏆🏆🏆

¹ Aide : https://youtu.be/j9THuUbom5U?si=UZ9bbZe_P_X-lduo : How To TRIPLE Boot Ubuntu, Kali Linux And Windows 10/11